Практическое задание

Тема: «Анализ цепочки ошибок для конкретной системы»

Выбранный вариант: Вариант В. Медицинская информационная система (МИС) для поликлиники

Шаг 1. Описание инцидента

- **Что произошло (симптом): Врач при приеме пациента открывает электронную медицинскую карту (ЭМК), однако система отображает устаревшие медицинские данные (не отображает результаты анализов и противопоказания к препаратам, загруженные лабораторией полчаса назад), либо выдает ошибку синхронизации при попытке сохранить назначение.**
- **Как это проявилось (форма проявления): Скрытая / Плавающая. Сначала ошибка незаметна для врача (он видим базовую карту и считает данные актуальными). При сохранении протокола приема ошибка проявляется явно в виде зависания интерфейса или диалогового окна с ошибкой сохранения.**
- **Последствия: Риск назначения врачом противопоказанных препаратов или повторных ненужных анализов, задержка приема пациентов, рост очередей в поликлинике, потенциальная угроза здоровью пациентов, искажение медицинской отчетности.**

Шаг 2. Построение цепочки ошибок (этап — описание)

1. **Дестабилизирующий фактор: Кратковременный сбой центральной базы данных или сетевое переполнение при передаче пакета данных от лабораторной информационной системы (ЛИС) в МИС.**
2. **Первичная ошибка: Модуль интеграции ЛИС и МИС не обработал прерывание соединения и заблокировал поток обновления, оставив запись в локальном кэше сервера без флага завершения транзакции.**
3. **Вторичная ошибка: Сервер приложений МИС вернул рабочему месту врача устаревшие данные из неактуализированного кэша вместо повторного запроса к БД.**
4. **Третичная ошибка: Система отклонила попытку врача сохранить новое назначение из-за конфликта версий записей (optimistic locking error).**
5. **Последствие: Задержка приема пациента, необходимость переввода данных, вероятность ошибочного назначения лечения из-за временно скрытых критических медицинских данных.**

Шаг 3. Анализ методом «5 почему» (Root Cause Analysis)

1. ***Почему врач увидел неактуальные данные пациента и не смог сохранить назначение?***

— Произошел конфликт версий данных в кэше и базе данных при сохранении протокола.

2. ***Почему возник конфликт версий данных?***

— Фоновый процесс обновления данных из лабораторной системы завис и не завершил транзакцию синхронизации.

3. ***Почему фоновый процесс обновления завис?***

— В модуле синхронизации произошла необработанная ошибка сетевого тайм-аута при получении ответа от ЛИС.

4. ***Почему сетевой тайм-аут привел к зависанию транзакции и блокировке кэша?***

— В коде фонового сервиса отсутствовал таймаут ожидания соединения и механизм таймаута транзакций (transaction timeout).

5. ***Почему не были предусмотрены таймауты и сценарии сбоев интеграции?***

— На этапе проектирования архитектуры интеграционного шлюза МИС не были учтены требования к отказоустойчивости при межсистемном взаимодействии, а система не проходила тестирование интеграции при имитации сетевых сбоев.

Корневая причина (Root Cause): Отсутствие в архитектуре модуля интеграции механизмов таймаутов, автоматического откатывания незавершенных транзакций (rollback) и проверки целостности/актуальности кэша при сетевых сбоях.

Шаг 4. Меры предотвращения первичной ошибки

1. **Добавление таймаутов транзакций и внедрение паттерна «Retry + Dead Letter Queue»**
    - **Тип меры: Программная.**
    - **Вид избыточности: Временная и информационная избыточность (повторные попытки передачи данных и сохранение необработанных сообщений в отдельную очередь для последующего разбора).**
    - **Как разорвет цепочку: При сбое связи транзакция не зависнет, а корректно откатится, освободив кэш, и автоматически повторит попытку передачи данных без блокировки интерфейса врача.**
2. **Внедрение валидации свежести кэша (Cache Invalidation & TTL)**
    - **Тип меры: Техническая / Программная.**
    - **Вид избыточности: Информационная избыточность (контрольные метки времени и версионирование записей).**

- **Как разорвет цепочку: Если данные в кэше не были подтверждены из-за сбоя синхронизации, МИС определит их как неактуальные и запросит данные напрямую из БД, предотвратив показ устаревшей карты врача.**

3. **Интеграционное и Fault-Injection (Chaos) тестирование**
    - **Тип меры: Организационная.**
    - **Вид избыточности: Функциональная избыточность (проверка работоспособности системы в условиях искусственно создаваемых сбоев сети).**
    - **Как разорвет цепочку: Позволит обнаружить и исправить отсутствие обработки сетевых исключений и зависание процессов еще до развертывания системы в поликлинике.**